آتی فرزام
توسعهٔ نرم‌افزار و سخت‌افزار ردیاب هوشمند

سامانهٔ ردیابی هوشمند ناوگان ـ فاز آزمایشی

گزارش ارزیابی فنی و تحویل سامانهٔ ردیابی ناوگان

ارزیابی ردیاب سخت‌افزاری AF-GT900 و پلتفرم مدیریت ناوگان آتی فرزام؛ بر پایهٔ سی روز بهره‌برداری آزمایشی، آزمون‌های پذیرش آزمایشگاهی و دادهٔ تله‌متری ۱۲۰ دستگاه.

در این گزارش

- **خلاصهٔ مدیریتی** — چهار شاخص قراردادی، عملکرد در برابر هدف و سه یافتهٔ کلیدی دوره — صفحهٔ ۲
- **معماری سامانه** — بلوک‌دیاگرام سخت‌افزار AF-GT900 و جریان داده از خودرو تا پنل کارفرما — صفحهٔ ۳
- **شواهد اندازه‌گیری** — پایداری سی‌روزه، ترکیب وضعیت ناوگان و آزمون‌های پذیرش نقطه‌به‌نقطه — صفحهٔ ۴
- **اقدامات و تحویل** — مشخصات نهایی، جدول پنج اقدام آتی و تأییدیهٔ امضای طرفین — صفحهٔ ۵

دستگاه در فاز آزمایشی	دورهٔ بهره‌برداری	رکورد تله‌متری	آزمون پذیرش
۱۲۰ دستگاه	**۳۰** روز	**۴٫۲** میلیون	**۲۸** آزمون
روی چهار کلاس خودرو	۱ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴	بدون اتلاف رکورد	۲۶ قبول ـ ۲ مشروط ـ صفر مردود

کارفرما	سند	دورهٔ ارزیابی	محصول
شرکت نمونهٔ حمل‌ونقل	**AF-RPT-1404-08**	**۱ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴**	**ردیاب AF-GT900**
دادهٔ نمایشی	نسخهٔ ۲٫۴ ـ نهایی	۳۰ روز · ۱۲۰ دستگاه	پلتفرم مدیریت ناوگان

نتیجهٔ فاز آزمایشی: هر چهار شاخص قراردادی محقق شد.
جزئیات اندازه‌گیری، نمودارها و آزمون‌ها در صفحات ۲ تا ۵؛ جدول اقدامات و تأییدیهٔ تحویل در صفحهٔ پایانی.

۰۱ خلاصهٔ مدیریتی

سامانه در دورهٔ آزمایشی، پایدار و مطابق قرارداد عمل کرد

در سی روز نخست، ۱۲۰ ردیاب AF-GT900 روی ناوگان کارفرما نصب شد و بیش از ۴٫۲ میلیون رکورد تله‌متری به پلتفرم رسید. چهار شاخص زیر تمام تعهدات این فاز را پوشش می‌دهد؛ مقدار، واحد و فاصله تا هدف قرارداد کنار هم آمده تا نتیجه بدون تفسیر خوانده شود.

دقت موقعیت‌یابی GNSS	دسترس‌پذیری پلتفرم	تحویل موفق بستهٔ داده	جریان حالت خواب ردیاب
۱٫۸ متر	**۹۹٫۹۵ درصد**	**۹۹٫۸۸ درصد**	**۱٫۴ mA**
هدف: حداکثر ۲٫۵ متر	هدف: ۹۹٫۹ درصد	اتلاف: ۰٫۱۲ درصد	۲۲٪ کمتر از نسل قبل

عملکرد واقعی در برابر هدف قرارداد

میله مثل مسیر پیش می‌رود و به نقطهٔ مقصد می‌رسد؛ خط کهربایی، هدف همان شاخص در قرارداد (SLA) است.

شکل ۱. نوار مسیر



منبع: موتور گزارش‌گیری پلتفرم آتی فرزام ـ ۱ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴

4,200,000 telemetry records

۰۱.الف سه یافتهٔ کلیدی دوره

یافتهٔ ۱

داده در نقطهٔ کور از دست نمی‌رود

حافظهٔ داخلی ردیاب رکوردهای مسیرهای بدون پوشش را نگه داشت و پس از بازگشت شبکه فرستاد؛ بازیابی ۱۰۰٪ ثبت شد.

یافتهٔ ۲

مصرف خواب، باتری خودرو را حفظ می‌کند

جریان ۱٫۴ میلی‌آمپر در توقف طولانی؛ افت ولتاژ باتری در آزمون ۷۲ ساعته فقط ۰٫۱۱ ولت بود.

یافتهٔ ۳

دو مورد مشروط، مسیر رفع مشخص دارد

کالیبراسیون حسگر سوخت دو خودرو و بررسی دو دستگاهِ در تعمیرگاه؛ در جدول اقدامات صفحهٔ ۵ آمده است.

۰۱.ب روش و دامنهٔ اندازه‌گیری

جامعهٔ آزمون

۱۲۰ ردیاب روی چهار کلاس خودروی سبک و سنگین ناوگان کارفرما

بازه و نمونه‌برداری

۱ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴؛ نمونه‌برداری ماهواره‌ای هر یک ثانیه، ارسال هر ۳۰ ثانیه

منبع داده

موتور گزارش‌گیری پلتفرم آتی فرزام و لاگ مستقل آزمایشگاه سخت‌افزار

تعریف «آنلاین»

دستگاهی که در پنج دقیقهٔ اخیر دست‌کم یک بستهٔ موفق به پلتفرم رسانده باشد

جمع‌بندی برای تصمیم کارفرما

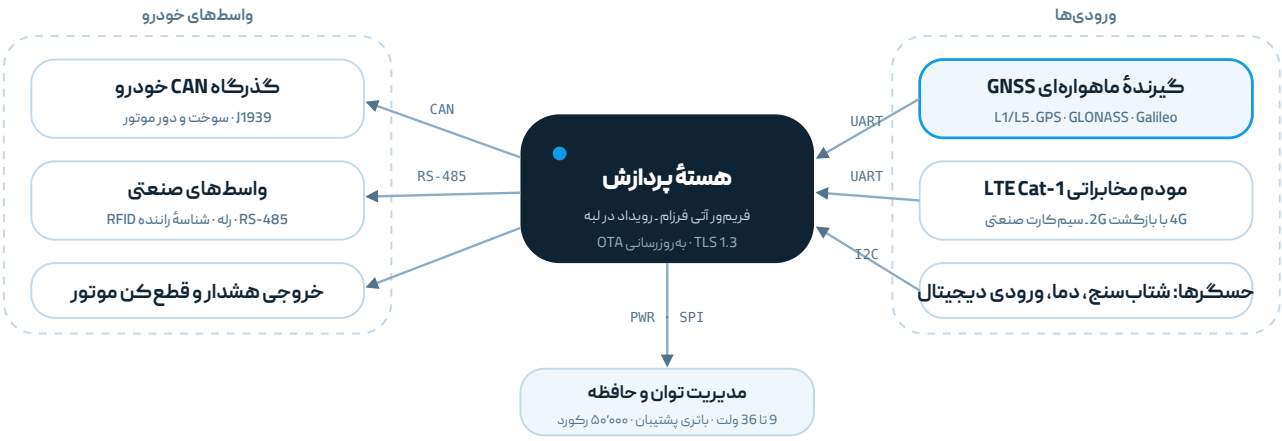
پیشنهاد آتی فرزام، پایان فاز آزمایشی و آغاز استقرار کامل ناوگان است. این گزارش به‌ترتیب، معماری سامانه (صفحهٔ ۳)، شواهد اندازه‌گیری (صفحهٔ ۴) و مشخصات، جدول اقدامات و تأییدیهٔ تحویل (صفحهٔ ۵) را مستند می‌کند.

۰۲ معماری سامانه

یک هستهٔ پردازش، دو سمتِ روشن: حسگرها و خودرو

بلوک‌دیاگرام سخت‌افزار ردیاب AF-GT900

جریان از راست (ورودی‌ها) به چپ (واسط‌های خودرو)؛ تنها بلوک توپر، هستهٔ پردازش است. شکل ۲



بدنه IP67 · دمای کاری −40 تا +85 °C

بازبینی سخت‌افزار Rev C · فریم‌ور 4.7.2

جریان داده از خودرو تا پنل کارفرما

چهار گام، یک مسیر؛ پروتکل هر گام زیر پیکان آن نوشته شده است. شکل ۳

گام ۰۱

ردیاب و خودرو

- نمونه‌برداری ماهواره‌ای هر ثانیه
- تشخیص رویداد روی خود دستگاه
- ذخیرهٔ آفلاین در نقطهٔ کور

گام ۰۲

درگاه ابری

MQTT · TLS

- احراز هویت اختصاصی هر دستگاه
- صف پیام و ارسال مجدد خودکار
- ظرفیت تا ۵۰٬۰۰۰ دستگاه هم‌زمان

گام ۰۳

پردازش و داده

Stream

- ذخیرهٔ سری‌زمانی و مکانی مسیر
- موتور قانون و هشدار لحظه‌ای
- امتیاز رفتار راننده

گام ۰۴

پنل و یکپارچه‌سازی

REST API

- نقشهٔ زنده و گزارش فارسی
- اپلیکیشن مدیر و راننده
- وب‌سرویس اتصال به ERP کارفرما

تأخیر سرتاسری داده تا نمایش در پنل: میانگین ۱٫۹ ثانیه — P95 latency 1.9s

۰۲.الف شرایط آزمون و پیاده‌سازی

محیط آزمون

آزمایشگاه سخت‌افزار آتی فرزام و میدان عملیاتی در سه استان

شرایط شبکه

پوشش 4G و بازگشت 2G اپراتورهای داخلی؛ مسیرهای کوهستانی و برون‌شهری

تغذیه

برق خودرو ۹ تا ۳۶ ولت؛ باتری پشتیبان داخلی برای خاموشی کامل خودرو

نسخهٔ مبنا

سخت‌افزار Rev C و فریم‌ور 4.7.2 ـ همان نسخهٔ نصب‌شده روی ناوگان

- **چرا حافظه روی خود دستگاه است؟**

چون پوشش شبکه در همهٔ محورهای کارفرما کامل نیست. ردیاب در نبود آنتن، رکورد را با مهر زمانی ماهواره‌ای نگه می‌دارد و بعداً به‌ترتیب می‌فرستد؛ نتیجه‌اش همان بازیابی ۱۰۰٪ صفحهٔ قبل است.

- **چرا پردازش رویداد روی دستگاه است؟**

تشخیص شتاب و ضربه روی خود ردیاب انجام می‌شود، نه در ابر؛ پس هشدار بحرانی حتی با تأخیر شبکه هم به‌موقع ساخته می‌شود و فقط نتیجه ـ نه دادهٔ خام پرحجم ـ منتقل می‌شود.

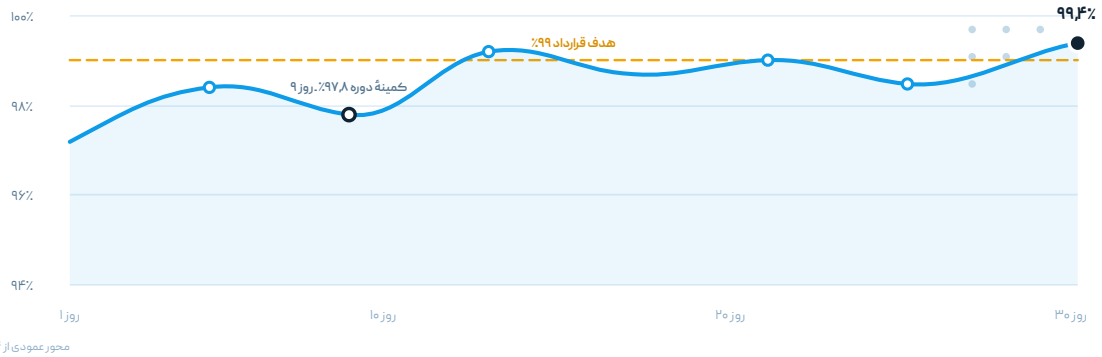
۰۳ شواهد اندازه‌گیری

پایداری ارتباط در سی روز، بدون افت معنادار

درصد دستگاه‌های آنلاین ـ میانگین روزانه

خط، مسیر حرکت سامانه است: از هر روز یک نقطه می‌گذرد و در مقصد (روز ۳۰) به نقطهٔ پررنگ می‌رسد. خط چین، هدف قرارداد است.

شکل ۴ـ خط مسیر



افت روز نهم، قطعی چندساعتهٔ اپراتور در یک استان بود؛ داده‌ها پس از بازگشت شبکه کامل بازیابی شدند.

Daily online ratio · n=120

سهم دستگاه‌های آنلاین

قوس به نقطهٔ مقصد ختم می‌شود.

شکل ۵ـ قوس ربع



مبنای لحظهٔ گزارش: ۱۲۰ دستگاه

Live snapshot

ترکیب چهار وضعیت ناوگان

قطعه‌های جدا از هم، مثل کاشی‌های پترن.

شکل ۶ـ نوار کاشی

آنلاین و در حال ارسال	۱۰۳ دستگاه ـ ۸۶٪
خاموشِ برنامه‌ریزی‌شده	۱۱ دستگاه ـ ۹٪
هشدار باتری یا آنتن	۴ دستگاه ـ ۳٪
آفلاین بیش از ۲۴ ساعت	۲ دستگاه ـ ۲٪



فقط ۵٪ پایانی نوار نیازمند پیگیری است؛ دو وضعیت غیرعادی با رنگ دیده می‌شوند.

آزمون‌های پذیرش، نقطه به نقطه

هر نقطه یک آزمون واقعی است: ۲۶ قبول، ۲ قبول مشروط، صفر مردود ـ از ۲۸ آزمون آزمایشگاهی و میدانی.

شکل ۷ـ ماتریس نقطه‌ای



● قبول ـ ۲۶ ● مشروط ـ ۲ (کالیبراسیون سوخت و دستگاه‌های تعمیرگاهی)

جزئیات شش آزمون کلیدی: صفحهٔ ۵

۰۳ـالف روش محاسبهٔ این صفحه

مبنای درصد آنلاین
میانگین روزانهٔ دستگاه‌های آنلاین از کل ۱۲۰ دستگاه فعال

بازخوانی داده
رکوردها پس از بازگشت شبکه با مهر زمانی ماهواره‌ای درج می‌شوند

نقطهٔ لحظه‌ای
عکس لحظهٔ صدور گزارش، پایان روز سی‌ام دوره

آزمون‌ها
۲۸ آزمون آزمایشگاهی و میدانی؛ صورت‌جلسه در پیوست خام

خوانش یک‌جمله‌ای این صفحه

سامانه در کل دوره بالای هدف قرارداد ماند، ۸۶٪ ناوگان همین حالا آنلاین است و هیچ آزمون پذیرشی مردود نشده؛ دو مورد مشروط هم در جدول اقدامات صفحهٔ بعد، مسئول و مهلت مشخص دارد.

۰۴ مشخصات، اقدامات و تأییدیهٔ تحویل

آنچه تحویل شد و آنچه از فردا انجام می‌شود

مشخصات فنی ردیاب AF-GT900

پارامتر	مقدار نهایی
موقعیت‌یابی	GNSS L1/L5 · 1.8 m · 26 s
ارتباط	LTE Cat-1 + 2G · MQTT/TLS 1.3
تغذیه	9–36 V DC · Sleep 1.4 mA
واسط خودرو	CAN J1939 · RS-485 · RFID
بدنه و حافظه	IP67 · −40…+85 °C · 50k records

شش آزمون کلیدی از ۲۸ آزمون

آزمون	نتیجه	وضعیت
دقت استاتیک ماهواره	۱٫۸ متر	قبول
بازیابی پس از نقطهٔ کور	۱۰۰٪ رکوردها	قبول
خواب ۷۲ ساعته روی باتری خودرو	افت ۰٫۱ ولت	قبول
آب‌بندی بدنه	IP67	قبول
کالیبراسیون حسگر سوخت	خطای ۳٫۸٪	مشروط

۰۴.الف جدول اقدامات آتی ـ ساختار کاشی و نقطه از پترن می‌آید

پنج کاری که از فردا انجام می‌شود؛ هر نقطه، یک‌پنجم مسیر آن کار است

اقدام	خروجی مورد انتظار	مسئول	مهلت	پیشرفت و وضعیت
استقرار کامل ناوگان	نصب ۳۸۰ دستگاه و تحویل سایت‌ها	واحد عملیات	پایان آذر ۱۴۰۴	برنامه‌ریزی و شروع
کالیبراسیون حسگر سوخت	رسیدن خطای دو خودرو به زیر ۳٪	تیم سخت‌افزار	۱۰ آبان ۱۴۰۴	در جریان
بازگشت دو دستگاه آفلاین	تعیین تکلیف خودروهای تعمیرگاهی	پشتیبانی فنی	۵ آبان ۱۴۰۴	نیازمند پیگیری کارفرما
اتصال به ERP کارفرما	وب‌سرویس زندهٔ رویدادهای ناوگان	تیم نرم‌افزار	پایان آبان ۱۴۰۴	در جریان. محیط آزمون آماده
آموزش و داشبورد راننده	دو جلسهٔ آموزش + امتیاز ایمنی راننده	مدیر پروژه	آذر ۱۴۰۴	برنامه‌ریزی‌شده

پیشرفت هر هفته در گزارش هفتگی با همین جدول به‌روزرسانی می‌شود؛ پر شدن هر پنج نقطه یعنی تحویل کامل آن اقدام.

۰۴.ب تأییدیه و امضای طرفین

مدیر فنی. آتی فرزام
تهیه‌کنندهٔ گزارش
امضا و مهر — مهر ۱۴۰۴

مدیر پروژه. آتی فرزام
تأییدکنندهٔ تحویل فاز آزمایشی
امضا — مهر ۱۴۰۴

نمایندهٔ کارفرما
تأیید دریافت و قبول نتایج دوره
امضا و مهر — تاریخ: ـــــ

امضای این صفحه یعنی تأیید نتایج فاز آزمایشی و آغاز استقرار کامل طبق جدول اقدامات بالا. پیوست دادهٔ خام آزمون‌ها با کد AF-RPT-1404-08-A در پورتال کارفرما در دسترس است. پایان گزارش.